

CAPITOLO 13

Analisi termoelastica non lineare e buckling termico

Alfonso Pagani

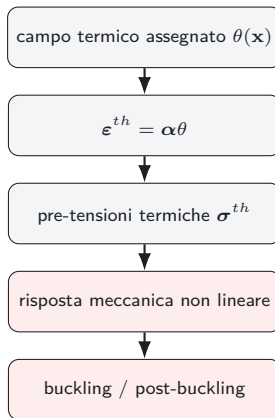
MUL² Lab – Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale
Politecnico di Torino

Analisi termoelastica non lineare

Nelle strutture snelle o a parete sottile, un campo di temperatura può generare **stati di compressione** tali da modificare la rigidezza della struttura e, nei casi più severi, innescare instabilità.

Impostazione adottata

Problema **disaccoppiato**: il campo termico è noto e viene applicato al modello strutturale, mentre la risposta meccanica può evolvere in regime geometricamente non lineare.



La temperatura entra nel residuo e, in regime non lineare, anche nella matrice tangente.

Dal problema meccanico al problema termoelastico

Deformazioni e legge costitutiva

La variazione di temperatura rispetto allo stato di riferimento è

$$\theta = T - T_0, \quad \varepsilon^{th} = \alpha \theta$$

La deformazione compatibile mantiene la decomposizione geometrica già introdotta:

$$\varepsilon = \varepsilon_l + \varepsilon_{nl} = (\mathbf{b}_l + \mathbf{b}_{nl}) \mathbf{u}$$

Deformazione meccanica

$$\varepsilon^{mech} = \varepsilon - \varepsilon^{th} = \varepsilon_l + \varepsilon_{nl} - \alpha \theta$$

Assumendo un materiale termoelastico lineare:

$$\sigma = \mathbb{C} \varepsilon^{mech} = \mathbb{C} \varepsilon - \beta \theta \quad \text{con: } \beta = \mathbb{C} \alpha$$

$$\rightarrow \quad \sigma = \underbrace{\mathbb{C} \varepsilon}_{\sigma^{mech}} + \underbrace{(-\beta \theta)}_{\sigma^{th}}$$

Dal problema meccanico al problema termoelastico

Dal lavoro virtuale all'equilibrio discreto

Nel problema disaccoppiato il campo termico è assegnato, quindi

$$\delta \epsilon^{th} = \mathbf{0}, \quad \delta \epsilon = \delta \epsilon_l + \delta \epsilon_{nl}$$

Il lavoro virtuale interno diventa

$$\begin{aligned} \delta \mathcal{L}_{int} &= \int_{\Omega} \delta \epsilon^T \boldsymbol{\sigma} dV \\ &= \underbrace{\int_{\Omega} \delta \epsilon^T \mathbb{C} \epsilon dV}_{\text{contributo meccanico}} - \underbrace{\int_{\Omega} \delta \epsilon^T \beta \theta dV}_{\text{contributo termico}} \end{aligned}$$

Dopo discretizzazione, il primo termine fornisce le forze interne non lineari

$$\mathbf{F}_{int}(\hat{\mathbf{u}}) = \mathbf{K}_S(\hat{\mathbf{u}})\hat{\mathbf{u}}$$

mentre il secondo definisce i carichi termici equivalenti. Pertanto

$$\mathbf{K}_S(\hat{\mathbf{u}})\hat{\mathbf{u}} - \mathbf{F}^{th}(\hat{\mathbf{u}}, \theta) = \mathbf{0}$$

Carichi termici equivalenti

Parte lineare e parte non lineare

Il contributo termico al lavoro virtuale è

$$\delta \mathcal{L}_{th} = \int_{\Omega} \delta \epsilon^T \beta \theta dV$$

Con la discretizzazione

$$\delta \epsilon_l = \mathbf{B}_l \delta \hat{\mathbf{u}}, \quad \delta \epsilon_{nl} = 2\mathbf{B}_{nl}(\hat{\mathbf{u}}) \delta \hat{\mathbf{u}}$$

si ottiene

$$\mathbf{F}^{th}(\hat{\mathbf{u}}, \theta) = \mathbf{F}_l^{th}(\theta) + \mathbf{F}_{nl}^{th}(\hat{\mathbf{u}}, \theta)$$

con

$$\mathbf{F}_l^{th} = \int_{\Omega} \mathbf{B}_l^T \beta \theta dV, \quad \mathbf{F}_{nl}^{th} = \int_{\Omega} 2\mathbf{B}_{nl}^T(\hat{\mathbf{u}}) \beta \theta dV$$

Parte lineare

Dipende dal campo termico e dalle proprietà termoelastiche, ma non dalla configurazione deformata.

Parte non lineare

Dipende anche da $\hat{\mathbf{u}}$ attraverso $\mathbf{B}_{nl}$ e deve essere aggiornata durante l'iterazione.

Residuo termoplastico e linearizzazione

Per un problema puramente termico, la condizione di equilibrio è $\varphi_{res}^{th} = \mathbf{0}$, dove

$$\varphi_{res}^{th}(\hat{\mathbf{u}}, \theta) = \mathbf{K}_S(\hat{\mathbf{u}})\hat{\mathbf{u}} - \mathbf{F}^{th}(\hat{\mathbf{u}}, \theta)$$

Introduciamo un campo termico di riferimento e un fattore scalare:

$$\theta = \lambda \theta_{ref}$$

Attorno allo stato provvisorio $(\hat{\mathbf{u}}^*, \lambda^*)$:

$$\hat{\mathbf{u}} = \hat{\mathbf{u}}^* + \Delta \hat{\mathbf{u}} \quad \lambda = \lambda^* + \Delta \lambda$$

La linearizzazione al primo ordine fornisce

$$\varphi_{res}^{th} + \frac{\partial \varphi_{res}^{th}}{\partial \hat{\mathbf{u}}} \Delta \hat{\mathbf{u}} + \frac{\partial \varphi_{res}^{th}}{\partial \lambda} \Delta \lambda \simeq \mathbf{0}$$

Definendo

$$\mathbf{K}_T^{th} = \frac{\partial \varphi_{res}^{th}}{\partial \hat{\mathbf{u}}}, \quad \mathbf{F}_\lambda^{th} = -\frac{\partial \varphi_{res}^{th}}{\partial \lambda}$$

si ottiene

$$\mathbf{K}_T^{th} \Delta \hat{\mathbf{u}} = \mathbf{F}_\lambda^{th} \Delta \lambda - \varphi_{res}^{th}$$

Vettore termico tangente

Variazione dei carichi termici rispetto a λ

Poiché $\theta = \lambda \theta_{ref}$, il vettore termico tangente si decompone in

$$\mathbf{F}_{\lambda}^{th} = \mathbf{F}_{\lambda,l}^{th} + \mathbf{F}_{\lambda,nl}^{th}$$

con

$$\mathbf{F}_{\lambda,l}^{th} = \int_{\Omega} \mathbf{B}_l^T \beta \theta_{ref} dV$$
$$\mathbf{F}_{\lambda,nl}^{th} = \int_{\Omega} 2\mathbf{B}_{nl}^T(\hat{\mathbf{u}}) \beta \theta_{ref} dV$$

$\mathbf{F}^{th}$

È valutato per il campo termico *effettivamente applicato*

$$\theta = \lambda \theta_{ref}$$

$\mathbf{F}_{\lambda}^{th}$

Misura la variazione del carico termico equivalente al variare di λ , mantenendo fissa la configurazione corrente.

La dipendenza da $\hat{\mathbf{u}}$ non entra nella derivata rispetto a λ : entra invece nella matrice tangente.

Matrice tangente termoelastica

Derivata del residuo rispetto alla configurazione

Partendo dal residuo termoelastico,

$$\mathbf{K}_T^{th} = \frac{\partial}{\partial \hat{\mathbf{u}}} [\mathbf{K}_S(\hat{\mathbf{u}})\hat{\mathbf{u}} - \mathbf{F}^{th}(\hat{\mathbf{u}}, \theta)]$$

Il primo termine coincide con la tangente del problema meccanico geometricamente non lineare. Il secondo è nullo per $\mathbf{F}_l^{th}$, ma non per $\mathbf{F}_{nl}^{th}$.

$$\mathbf{K}_T^{th} = \mathbf{K}_T^{mech} + \mathbf{K}_\sigma^{th}$$

Contributo meccanico

Contiene i termini costitutivi e la rigidezza geometrica associata allo stato tensionale meccanico corrente.

Contributo termico

È una rigidezza geometrica aggiuntiva generata dallo stato tensionale termico.

Il campo termico modifica quindi non solo il vettore dei carichi, ma anche la linearizzazione del problema.

Matrice tangente termoelastica

Origine della rigidità geometrica termica

La linearizzazione del lavoro virtuale interno contiene un termine costitutivo e un termine geometrico:

$$\Delta(\delta\mathcal{L}_{int}) = \int_{\Omega} \delta\epsilon^T \mathbb{C} \Delta\epsilon \, dV + \int_{\Omega} \Delta(\delta\epsilon)^T \sigma \, dV$$

Nel problema termoelastico

$$\sigma = \sigma^{mech} + \sigma^{th}, \quad \sigma^{th} = -\beta\theta$$

Il contributo termico del secondo integrale definisce quindi

$$\delta\hat{\mathbf{u}}^T \mathbf{K}_{\sigma}^{th} \Delta\hat{\mathbf{u}} = - \int_{\Omega} \Delta(\delta\epsilon)^T \beta\theta \, dV$$

Poiché la parte lineare non produce seconde variazioni,

$$\Delta(\delta\epsilon) = \Delta(\delta\epsilon_{nl})$$

e il contributo può essere scritto direttamente come

$$\mathbf{K}_{\sigma}^{th} = - \frac{\partial \mathbf{F}_{nl}^{th}}{\partial \hat{\mathbf{u}}} = - \int_{\Omega} \text{diag}(\mathbf{B}_{nl}^{*T} \beta\theta) \, dV$$

Buckling termico

Procedura linearizzata

Si assume un campo termico di riferimento θ_{ref} e si determina lo stato di pre-buckling mediante un'analisi termoelastica lineare:

$$\mathbf{K}_0 \hat{\mathbf{u}}_{ref} = \mathbf{F}_l^{th}(\theta_{ref})$$

Da $\hat{\mathbf{u}}_{ref}$ si ricava lo stato tensionale di riferimento

$$\boldsymbol{\sigma}_{ref} = \mathbb{C} \boldsymbol{\varepsilon}_{ref} - \beta \theta_{ref}$$

e quindi la rigidezza geometrica di riferimento

$$\mathbf{K}_\sigma^{ref} = \mathbf{K}_\sigma(\boldsymbol{\sigma}_{ref})$$

Se il pre-buckling scala linearmente con λ ,

$$\mathbf{K}_T^{lin}(\lambda) \simeq \mathbf{K}_0 + \lambda \mathbf{K}_\sigma^{ref}$$

La condizione critica è

$$\left(\mathbf{K}_0 + \lambda_i \mathbf{K}_\sigma^{ref} \right) \phi_i = \mathbf{0}$$

Interpretazione

Il più piccolo autovalore positivo λ_1 definisce il moltiplicatore critico del campo termico:

$$\theta_{crit}(\mathbf{x}) = \lambda_1 \theta_{ref}(\mathbf{x})$$

ϕ_1 è la corrispondente forma modale di buckling.

La procedura individua l'innescio dell'instabilità, non il comportamento post-critico.

Piastra di Reissner–Mindlin

Non linearità di von Kármán

La cinematica di von Kármán conserva i termini quadratici dominanti associati ai gradienti dello spostamento trasversale u_z :

$$\begin{aligned}\varepsilon_{xx} &= u_{x,x} + \frac{1}{2}u_{z,x}^2 \\ \varepsilon_{yy} &= u_{y,y} + \frac{1}{2}u_{z,y}^2 \\ \gamma_{xy} &= u_{x,y} + u_{y,x} + u_{z,x}u_{z,y}\end{aligned}$$

Pertanto

$$\varepsilon_{ip} = \varepsilon_{ip,l} + \varepsilon_{ip,nl}$$

Parte non lineare:

$$\varepsilon_{ip,nl} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} u_{z,x}^2 \\ u_{z,y}^2 \\ 2u_{z,x}u_{z,y} \end{pmatrix}$$

Variazione virtuale:

$$\delta\varepsilon_{ip,nl} = \begin{pmatrix} u_{z,x} \delta u_{z,x} \\ u_{z,y} \delta u_{z,y} \\ u_{z,x} \delta u_{z,y} + u_{z,y} \delta u_{z,x} \end{pmatrix}$$

La dipendenza di $\delta\varepsilon_{ip,nl}$ da u_z genera la rigidità geometrica.

Piastra di Reissner–Mindlin

Dalla seconda variazione alla rigidità geometrica

I soli termini non lineari sono quelli delle deformazioni membranali. Il contributo di pre-stress è quindi

$$\Delta(\delta\mathcal{L}_{int})_{\sigma} = \int_{\Omega} \Delta(\delta\varepsilon_{ip})^T \boldsymbol{\sigma}_{ip} dV, \quad \boldsymbol{\sigma}_{ip} = \begin{Bmatrix} \sigma_{xx} \\ \sigma_{yy} \\ \tau_{xy} \end{Bmatrix}$$

Da von Kármán:

$$\Delta(\delta\varepsilon_{xx}) = \Delta u_{z,x} \delta u_{z,x}$$

$$\Delta(\delta\varepsilon_{yy}) = \Delta u_{z,y} \delta u_{z,y}$$

$$\Delta(\delta\gamma_{xy}) = \Delta u_{z,x} \delta u_{z,y} + \Delta u_{z,y} \delta u_{z,x}$$

Con

$$u_z = \mathbf{N}\hat{\mathbf{u}}_z, \quad \delta u_z = \mathbf{N}\delta\hat{\mathbf{u}}_z, \quad \Delta u_z = \mathbf{N}\Delta\hat{\mathbf{u}}_z$$

si ottiene

$$\Delta(\delta\mathcal{L}_{int})_{\sigma} = \delta\hat{\mathbf{u}}_z^T \mathbf{K}_{\sigma} \Delta\hat{\mathbf{u}}_z$$

con

$$\mathbf{K}_{\sigma} = \int_{\Omega} \left[\mathbf{N}_{,x}^T \sigma_{xx} \mathbf{N}_{,x} + \mathbf{N}_{,y}^T \sigma_{yy} \mathbf{N}_{,y} + \tau_{xy} \left(\mathbf{N}_{,x}^T \mathbf{N}_{,y} + \mathbf{N}_{,y}^T \mathbf{N}_{,x} \right) \right] dV$$

Piastra di Reissner–Mindlin

Risultanti membranali e contributo termico

Integrando le tensioni nel piano lungo lo spessore si introducono le risultanti membranali

$$\begin{Bmatrix} N_x \\ N_y \\ N_{xy} \end{Bmatrix} = \int_{-h/2}^{h/2} \begin{Bmatrix} \sigma_{xx} \\ \sigma_{yy} \\ \tau_{xy} \end{Bmatrix} dz$$

La rigidezza geometrica della piastra diventa

$$\mathbf{K}_\sigma = \int_{\Sigma} \left[\mathbf{N}_{,x}^T N_x \mathbf{N}_{,x} + \mathbf{N}_{,y}^T N_y \mathbf{N}_{,y} + N_{xy} \left(\mathbf{N}_{,x}^T \mathbf{N}_{,y} + \mathbf{N}_{,y}^T \mathbf{N}_{,x} \right) \right] dS$$

Nel problema termoelastico

$$\begin{Bmatrix} N_x \\ N_y \\ N_{xy} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} N_x^{mech} \\ N_y^{mech} \\ N_{xy}^{mech} \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} N_x^{th} \\ N_y^{th} \\ N_{xy}^{th} \end{Bmatrix}, \quad \mathbf{K}_\sigma = \mathbf{K}_\sigma^{mech} + \mathbf{K}_\sigma^{th}$$

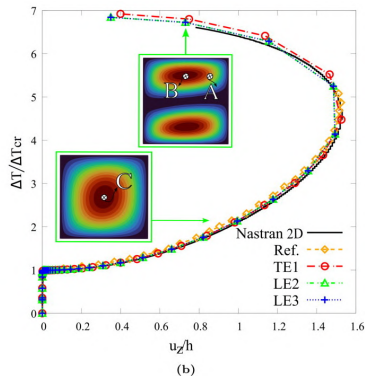
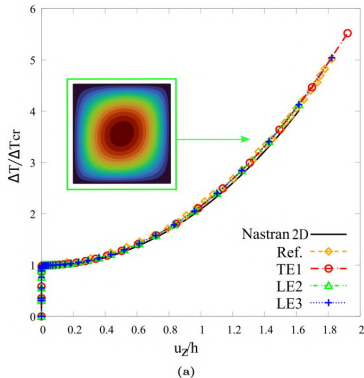
Per le sole risultanti termiche:

$$\mathbf{K}_\sigma^{th} = \int_{\Sigma} \left[\mathbf{N}_{,x}^T N_x^{th} \mathbf{N}_{,x} + \mathbf{N}_{,y}^T N_y^{th} \mathbf{N}_{,y} + N_{xy}^{th} \left(\mathbf{N}_{,x}^T \mathbf{N}_{,y} + \mathbf{N}_{,y}^T \mathbf{N}_{,x} \right) \right] dS$$

Risultanti termiche compressive riducono la rigidezza tangente delle perturbazioni trasversali.

Esempio numerico di buckling termico

Piastra quadrata semplicemente appoggiata (a) $[45/-45/0/90]_s$ (b) $[45/-45/0/0]_s$



Innesco del buckling. Per entrambe le laminazioni l'analisi linearizzata agli autovalori fornisce $\Delta T_{cr} = 38.6^\circ\text{C}$. La soluzione non lineare permette poi di proseguire sul ramo post-critico.

Evoluzione post-critica. Il laminato quasi isotropo (a) mostra un ramo regolare; nel caso più anisotropo (b) compare un **secondary buckling**, con brusco cambio di forma e spostamento massimo che si allontana dal centro.

Pagani et al., Journal of Thermal Stresses, 2026, Fig. 5.